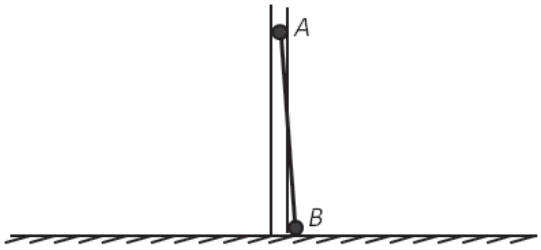
物理竞赛模考训练第 57 套

(考试时间 180 分钟　满分 320 分)

1. (40 分)

如图所示，A 、B 两小球用轻杆连接，A 球被限制在只能沿内壁光滑的竖直滑槽运动，球处于光滑水平面内．开始时杆竖直，A 、B 两球静止．由于微小的扰动，B 开始沿水平面向右运动．已知 A 球的质量为 m_A ，B 球的质量为 m_B ，杆长为 L ．则：



（1）A 球着地时的速度为多大?

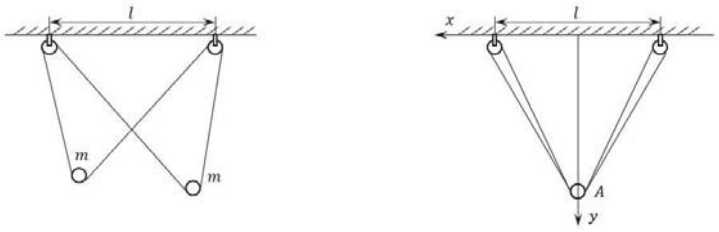
（2）A 球机械能最小时，水平面对 B 球的支持力为多大?

(3) 若 $m_A = m_B$，当 A 球机械能最小时，杆与竖直方向夹角的余弦值为多大? （选水平面为参考平面）

(4) 接 (3)，A 球机械能的最小值为多大?

2. (40 分)

天花板上有两个定滑轮，间距为 l。取一段长度为 $4l$ 的绳子套在两个滑轮上，在中间两段上分别挂一个质量为 m 的动滑轮，如下左图所示。滑轮均可视为质点，忽略所有摩擦。初始状态两个动滑轮都静止在与两个定滑轮形成正三角形的平衡位置 A ，如下右图所示（两个滑轮位置重叠），并假设它们可以不发生碰撞地运动，保持在初始的平面内且绳保持张紧。重力加速度为 g 。

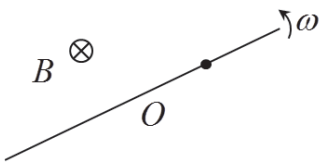


(1) 固定其中一个动滑轮在平衡位置 A，求另一个动滑轮在 A 附近小振动的频率；

(2) 限制两个动滑轮都只能在通过 A 的竖直线上运动，它们在 A 附近上下小振动的频率；

3. (40 分)

量为 $m_1 = 2m$ 、电量为 $q > 0$ 的光滑带电小圆环套在杆上，设环与杆之间无电荷转移，不考虑相对论效应，允许数值求解，精确到两位有效数字。



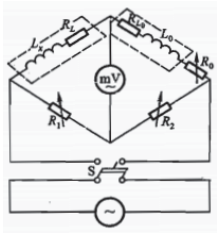
（1）杆连同环的旋转角速度为 ω_0 时，环在杆上任何位置均可相对杆静止，求 $\omega_0/(\frac{qB}{m})$。

（2）设杆的初始角速度为 ω_1 ，开始时环静止于转轴位置，后因受微小扰动，环离开转轴位置沿杆运动。观察发现小环刚好不会脱离杆，求 ω_1。

（3）接上问初始角速度为 ω_2 ，观察到环从杆的脱出，并在杆旋转半圈之前又套回杆上，之后如此往复。问是否存在满足要求的 $\omega_2/(\frac{qB}{m})$ ，请列出数值方程具体说明理由。

4. (40 分)

研究如图所示的交流电路。不计一切导线电阻和接触电阻，不计互感。

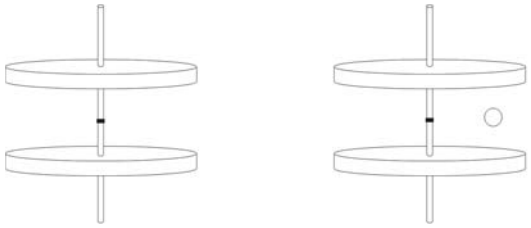


（1）若接通电源后，交流毫伏表示数为零，且除了左侧电感的电感值 L_x 和其内阻 R_L 未知以外，图中其他元件值（三个电阻箱此刻阻值 R_0, R_1, R_2 ，右侧电感的电感值 L_0 和其内阻 R_{L0} ）都已知，请用这些已知量表示出 L_x 和 R_L 。

（2）若接通电源后，交流毫伏表示数不为零。假设右侧电感的内阻 R_{L0} 为定值，且 R_0, R_1, R_2 和 L_0 均连续可调，为了使交流毫伏表示数为零，至少需要选择两个调节参量（证明略），经反复调节，交流毫伏表示数逐渐趋于零。小月同学想通过实验来验证前两问的结论，无奈囊中羞射，买不起连续可调的电感箱，无法实现连续可调，只能去借个老式的一钮十进式电感箱凑活用（$10 \times 1\text{mH}$）。电路使用了 $\frac{10}{2\pi}\text{kHz}$ 的交流电源，L_x 用了一个定值电感（标记值为 $\sqrt{3}\text{mH}$，内阻为 30Ω ），$R_1 = \sqrt{3}\text{k}\Omega$ 为定值电阻，初态 $R_0 = 10\Omega$ 、$R_2 = 1\text{k}\Omega$ ，他将 L_0 调节至 2mH （此时内阻 $R_{L0} = (\frac{20}{\sqrt{3}} - 10)\Omega$ ）。先只调节 R_0 ，使得交流毫伏表示数最小，然后只调节 R_2，使得毫伏表示数最小，如此反复调节 R_0 和 R_2 ，毫伏表示数越来越趋近于 0。毫伏表示数足够小时，记录 R_0 和 R_2 ，用第一问中得到的公式计算 L_x 和 R_L 。将调节 R_0 、R_2 各一次称作“一组操作”，求至少经过多少组操作后，L_x 测量值和标记值的相对误差能小于 0.03？

5. (40 分)

一个圆形的平行板电容，面积大小是 S ，初始的板间距是 d 。这个距离远小于圆盘半径。每个板子质量都是 m ，并且各自中间都被一个光滑的长直固定导体棒穿过。使得两个板都能在竖直方向上运动。两个棒子之间是理想绝缘的，通过一个厚度很小的橡皮完成绝缘。两个棒子各自和平板保持良好的电接触。初始状态时候两个板子都是静止的并且各自带带电 Q 。整个装置放在真空中，真空介电常数 ϵ 。真空中光速 c。初始时候两个棒子接到恒定的电压 U 的电源上（这时候分布在电源上的电量和导线上的电量可以忽略）。两个盘子释放。棒子对整个电容器的电场和磁场的影响都可以忽略。忽略重力。



（1）如果释放之后两个板子在静电作用下保持静止。求出所需要的 Q 。用 S, d, ϵ_0, U 表示。

（2）请问这个平衡是不是稳定的？

（3）本题后面的计算都默认电量 Q 就是前面这个值，并且在 $t = 0$ 的时候给个微扰使得两个板子开始相互远离。任何一个时刻 t 两个板子之间的距离用 $x(t)$ 表示，用 $S, d, \epsilon_0, U, m, x$ 写出板子的相对运动速度 v。

（4）求出电容器间电场强度大小随时间变化率与板子距离的关系 $\dot{E}(x)$（注意带正负号）。

（5）下面我们考虑在两个圆盘正中间的面上，到棒子距离为 r 的点的磁场性质（r 远小于电容器两板半径）。用 $S, d, \epsilon_0, U, m, c, x, r$ 求出这个点的磁感应强度 B 的大小。

（6）接下来考虑一个小的面积为 A、带电量为 $+q$ 的均匀绝缘小圆环，相对其轴转动惯量为 I。小环的垂直轴位于电容器两极板正中间的面上，到棒子的距离为 r （棒子的粗细可以忽略），且棒子在小环平面内。小环被限制只能绕其轴旋转，不考虑小环的电感效果。在 $t = 0$ 的时候，圆环角速度为 0。请问圆环能达到的最大的转动角速度 ω_0 是多少？以及这个时候两个板子的间距 d_0？

6. (40 分)

后来孙鹏和自己的清华化工的 ex 久别重逢，又开始讨论化学中高分子链的弹性力应该是多少的问题。要想了解这个问题首先应该知道亥姆霍兹自由能（Helmholtz Free Energy）$F = U - TS$ ，其中 U 是内能，$S = k \ln \Omega$ 是熵，T 是开尔文温度。这里面我们为了计算方便先研究高斯链，也就是链段的分布满足高斯函数的链，$\Omega(N, R)$ 表示由 N 个链段组成的高分子末端距为 R 时，所有可能的高斯链构造的总数量，已经知道距离为 R 时的

概率为：其中 $\langle R^2\rangle = Nb^2$，$b$ 是 Kuhn 链段常数，视为已知量。

$$p(R) = \frac{\Omega(N,R)}{\int \Omega(N,R)\mathrm{d}R} = \left(\frac{3}{2\pi\langle R^2\rangle}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{3R^2}{2\langle R^2\rangle}}$$

(1) 求证和 $R=0$ 的初始情况相比熵变 $\Delta S \propto R^2$

(2) 求出等温条件下分子链的弹力 $f = \frac{\partial F}{\partial R}$

(3) 如果温度 T 变为原来的两倍。N 不变。请问作用力如何变化？如果长链分子的链段的个数 N 变为原来的三倍。温度仍是 T 请问作用力如何变化？

7. (40 分)

考虑一坨冷的低速的纯暗物质云团（可以想象成为一团只受相互之间引力作用的理想气体，足够稀薄，温度恒定为 T，摩尔质量为 μ ），球对称分布。距离中心距离为 r ，密度为 $\rho(r)$ ，压强为 $p(r)$ ，万有引力常数为 G ，引力场大小为 $g(r)$ 。假设这坨物体力平衡且热平衡。

（1）利用理想气体状态方程，用 p,μ,R,T 表达 ρ

（2）用 g,p,μ,r,T,R 表达压强随半径的变化 $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r}$

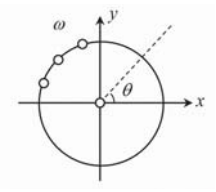
（3）建立 $p(r)$ 应当满足的常微分方程，允许含有 G,μ,R,T

（4）假设一个质量为的小星体只受到这些云团的作用做半径为 r_0 圆周运动（云团自身的分布可以视为不变），半径 r_0 处压强为 p_0 ，引力场大小为 g_0 （虽然理论上可以把 g_0 算出来，然而鉴于大家没有时间解这个微分方程，我们就直接给出来了），计算星体的周期 T_0

（5）接上一问，在圆周运动基础上加一个小的径向扰动，求径向扰动周期 T_1

8. (40 分)

如图 S 系中一个半径为 r 的圆环上，均匀分布 N 个电子，电量为 $-e$（N 很大），电子逆时针做圆周运动，角速度为 ω（$\omega < c/r$ ）。圆环中心有一个静止的正电荷，电量大小为 Ne 。点 A 在圆环上与 x 轴夹角为 θ 处。S' 系相对于 S 系以速度 βc 沿 x 轴向右运动。



（1）在 S' 系中，求 A 点电子运动的速度；

（2）在 S' 系中，求 A 点圆环上电子的线密度；

（3）在 S' 系中，求这个体系的磁偶极和电偶极大小。